Université Loyola du Congo

Faculté des Sciences et Technologies – Génie Informatique

PROJET MON MIAM MIAM

Plan d'Ingénierie & Spécifications Financières

Document 4 : Analyse Budgétaire, Coûts d'Infrastructures & Modèle Économique

Auteurs : Équipe Projet Génie Informatique (Promotion X2)
Cible Opérationnelle : Restaurant Pilot ZeDuc@Space (Campus Yansoki, Kinshasa)
Devise Officielle du Projet : Francs Congolais (CDF)
Environnement de Données : Supabase / PostgreSQL (21 Tables)
Date : 27 Octobre 2026 — Version V2.0 Définitive

Table des matières

1 Introduction et Cadre Budgétaire **2**

2 Structure des Coûts d'Investissement Initial (CAPEX) **2**
2.1 Développement Logiciel et Conception API 2
2.2 Équipements et Infrastructure Matérielle au Restaurant 2

3 Charges d'Exploitation Récurrentes (OPEX Mensuel) **2**

4 Impact Économique du Programme de Fidélité **3**
4.1 Règles d'Échange et Impact sur la Marge 3

5 Conclusion et Projections de Rentabilité **3**

1 Introduction et Cadre Budgétaire

Le projet **Mon Miam Miam** vise à déployer une solution numérique intégrée de commande en ligne, de gestion de restaurant et de fidélisation pour le restaurant pilote **ZeDuc@Space** situé sur le campus de l'Université Loyola du Congo (ULC-Icam) à Kinshasa.

Afin de garantir la viabilité opérationnelle et financière du projet, cette analyse établit une estimation rigoureuse des coûts d'investissement initial (CAPEX), des charges d'exploitation récurrentes (OPEX), ainsi qu'une projection du retour sur investissement (ROI). Toutes les transactions et valorisations financières du système sont libellées en **Francs Congolais (CDF)**.

2 Structure des Coûts d'Investissement Initial (CAPEX)

Les coûts d'investissement initial regroupent les dépenses engagées pour la conception, le développement logiciel, la configuration de la base de données PostgreSQL/Supabase et l'acquisition des équipements matériels pour le restaurant pilote.

2.1 Développement Logiciel et Conception API

Poste de Dépense	**Charge (Homme/Mois)**	**Coût Estimé (CDF)**
Conception BDD (21 tables PostgreSQL, RLS, Triggers)	1.5 HM	1 500 000 CDF
Développement API RESTful (3 modules / 35 Endpoints)	3.0 HM	3 600 000 CDF
Conception Maquettes UI/UX et Intégration Frontend	2.0 HM	2 400 000 CDF
Recette, Tests de Sécurité RLS et Audit de Confidentialité	1.0 HM	1 000 000 CDF
Sous-total Développement	**7.5 HM**	**8 500 000 CDF**

Table 1 – Budget d'Ingénierie et Développement Logiciel

2.2 Équipements et Infrastructure Matérielle au Restaurant

Équipement	**Quantité**	**Coût Total (CDF)**
Tablettes de Caisse / Cuisine (Gestion des commandes)	2 unités	1 100 000 CDF
Imprimante Thermique de Ticket (Cuisine & Caisse)	1 unité	350 000 CDF
Oduleur / UPS Multiprise (Protection électrique)	2 unités	450 000 CDF
Supports Antivols et Câblage Réseau	1 lot	200 000 CDF
Sous-total Matériel	—	**2 100 000 CDF**

Table 2 – Coûts des Équipements du Restaurant ZeDuc@Space

3 Charges d'Exploitation Récurrentes (OPEX Mensuel)

Les charges opérationnelles regroupent les abonnements d'infrastructures Cloud (Supabase, Hosting API), les services tiers de télécommunication et la maintenance préventive du système.

Service / Composant	Fournisseur / Spécificité	Coût Mensuel (CDF)
Base de Données & Auth	Supabase Pro Plan (PostgreSQL, RLS)	70 000 CDF
Hébergement API REST	Serveur Cloud VPS / Laravel Sanctum	50 000 CDF
Passerelle SMS / WhatsApp	Notifications de statut de commande	40 000 CDF
Connexion Internet Secours	Modem 4G dédié au restaurant	90 000 CDF
Support & Maintenance	Assistance technique et mises à jour	150 000 CDF
Total OPEX Mensuel	—	**400 000 CDF**

Table 3 – Estimation des Charges Mensuelles d'Exploitation

4 Impact Économique du Programme de Fidélité

Le système intègre un programme de fidélité paramétré localement pour ZeDuc@Space. La règle de calcul validée applique un barème par tranches complètes en points entiers :

$$Points gagnés = \left\lfloor \frac{Montant Éligible}{1\,000 CDF} \right\rfloor \times 1 point \tag{1}$$

4.1 Règles d'Échange et Impact sur la Marge

- **Seuil de Conversion :** 15 points de fidélité accumulés donnent droit à une réduction de **1 000 CDF** sur la commande.
- **Parrainage :** 15 points sont attribués au parrain lors du premier achat validé du filleul.
- **Taux de Remise Max :** Le système garantit que la réduction `loyalty_discount` ne peut excéder le sous-total des produits éligibles, préservant ainsi la marge brute du restaurant.

5 Conclusion et Projections de Rentabilité

Avec un investissement initial (CAPEX) totalisant **10 600 000 CDF** et des charges d'exploitation (OPEX) contenues à **400 000 CDF/mois**, la numérisation du restaurant ZeDuc@Space permettra d'augmenter le volume de ventes de 20% dès le troisième mois, assurant un retour sur investissement estimé sur une période de 14 mois.